

ĐỀ SỐ 9

Câu 1. Biết động năng tịnh tiến trung bình của mỗi nguyên tử khí Heli trong một quả bóng là $2,5 \cdot 10^{-22} \text{ J}$. Hỏi nhiệt độ trong một quả bóng có giá trị bằng bao nhiêu K ? Cho $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

Lời giải.

□

$$\overline{W_d} = \frac{3}{2} k_B T = 2,5 \cdot 10^{-22} \text{ (J)} \Rightarrow T = \frac{2\overline{W_d}}{3k_B} = \frac{2,5 \cdot 10^{-22}}{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23}} = 12,08 \text{ K}$$

Câu 2. Có $10(g)$ khí H_2 ở áp suất 6 at đựng trong bình kín có nhiệt độ $117^\circ C$. Đốt nóng khối khí đến $123^\circ C$. Áp suất khí khi đó có giá trị bằng bao nhiêu at ? Cho $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1} \cdot K^{-1}$.

Lời giải.

□

Vì là bình kín nên thể tích bình không đổi $V = const$:

Áp dụng PT trạng thái của quá trình đẳng tích:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 6 \cdot \frac{123 + 273}{117 + 273} = 6,09 \text{ (at)}$$

Câu 3. Có $15(g)$ khí đựng trong bình kín ở áp suất 10^7 Pa . Người ta lấy ra một lượng khí cho tới khi áp suất còn $4,7 \text{ MPa}$. Coi nhiệt độ không đổi. Tính lượng khí đã lấy ra.

Lời giải.

□

$$\Delta m = \frac{m(p_1 - p_2)}{p_1} = \frac{15 \cdot (10^7 - 4,7 \cdot 10^6)}{10^7} = 8,25 \text{ (g)}$$

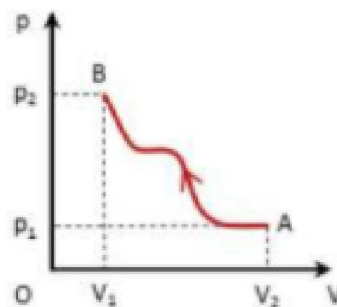
Câu 4. Một khối khí oxy ở nhiệt độ $17^\circ C$ và áp suất $2,1 \text{ at}$ được giãn đoạn nhiệt đến áp suất 1 at . Hỏi nhiệt độ của khối khí sau khi giãn có giá trị bằng bao nhiêu K ?

Lời giải.

□

$$T_1 \cdot p_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2 \cdot p_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = (17 + 273) \cdot \left(\frac{2,1}{1} \right)^{\frac{1-1,4}{1,4}} = 234,6 \text{ K}$$

Câu 5. Một khối khí lý tưởng lưỡng nguyên tử biến đổi từ trạng thái A đến trạng thái B như biểu diễn trên đồ thị Hình 1. Biết $p_1 = 7 \text{ atm}$, $p_2 = 15 \text{ atm}$, $V_1 = 1,5 \text{ lít}$, $V_2 = 2,5 \text{ lít}$. Hỏi độ biến thiên nội năng của khối khí có giá trị bằng bao nhiêu kJ ?



Hình 1

Lời giải.

□

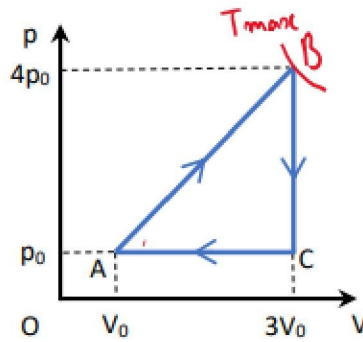
Lời giải.

□

$$\Delta U = n \frac{i}{2} R (T_B - T_A) = \frac{i}{2} (p_B V_B - p_A V_A) = \frac{i}{2} (p_1 V_2 - p_2 V_1)$$

$$= \frac{5}{2} (7.2, 5 - 15.1, 5) \cdot 1, 013 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3} - 1266, 25 (J) = -1, 26625 (kJ)$$

Câu 6. Cho 3,5 mol khí Argon biến đổi theo một chu trình như đồ thị Hình 2. Biết nhiệt độ cao nhất của Argon trong mỗi chu trình là $T_0 = 108 \text{ K}$. Hỏi công mà khối khí sinh ra trong chu trình biến đổi có giá trị bằng bao nhiêu kJ?



Hình 2

Lời giải.

□

$$A = -S_{ABC} = -\frac{1}{2} (p_B - p_A) (V_B - V_A) = -\frac{1}{2} (4p_0 - p_0) (3V_0 - V_0) = -3p_0 V_0$$

$$\text{Ta có: } 4p_0 \cdot 3V_0 = nRT_{max} \Rightarrow p_0 V_0 = \frac{nRT_{max}}{12}$$

$$\Rightarrow A = -\frac{3nRT_{max}}{12} = -\frac{nRT_{max}}{4} = -\frac{3.8, 31 \cdot 108}{4} = -673, 11 (J) = -0, 67311 (kJ)$$

Câu 7. Cần nhận công bằng bao nhiêu MJ để nén đoạn nhiệt 3 mol không khí ($i = 5$) ở trạng thái có $T_1 = 61^\circ \text{C}$ đến trạng thái có nhiệt độ tăng gấp 2 lần. Cho $R = 8, 31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Lời giải.

□

$$A = \Delta U = n \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) = n \frac{i}{2} R \cdot T_1 = 6 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8, 31 \cdot (50 + 273) \approx 20816, 55 (J) \approx 0, 0208 (MJ)$$

Câu 8. Một lượng 5 mol khí hiđro được nung nóng đẳng áp, nhiệt độ tăng thêm 120°C . Hỏi nhiệt lượng tỏa ra môi trường trong quá trình nung có giá trị bằng bao nhiêu kJ? Cho $R = 8, 31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Lời giải.

□

$$Q_P = n \frac{i+2}{2} R (T_2 - T_1) = 5 \cdot \frac{5+2}{2} \cdot 8, 31 \cdot 120 = 17451 (J) = 17, 451 (kJ)$$

Câu 9. Xác định hệ số làm lạnh của máy lạnh hoạt động theo chu trình Carnot. Biết nhiệt độ nguồn nóng 194°C và nhiệt độ nguồn lạnh là 129°C .

Lời giải.

□

$$\epsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{129 + 273}{194 + 273 - (129 + 273)} = 6, 18$$

Câu 10. Một động cơ đốt trong thực hiện chu trình thuận. Công suất của động cơ là 102 W . Hiệu suất của động cơ là 47% . Hỏi nhiệt lượng thải ra môi trường ngoài trong 1 giờ có giá trị bằng bao nhiêu kJ ?

Lời giải.

□

$$P = \left| \frac{A}{t} \right| = 81\text{ (W)}$$

$$\eta = -\frac{A}{Q_1} = -\frac{\frac{A}{t}}{\frac{Q_1}{t}} = \frac{P}{\frac{Q_1}{t}} = 0,31 \Rightarrow \frac{Q_1}{t} = \frac{P}{\eta}$$

$$\text{NLII: } \frac{\Delta U}{t} = \frac{A}{t} + \frac{Q_1}{t} + \frac{Q_2}{t} = 0 \Rightarrow -P + \frac{P}{\eta} + \frac{Q_2}{t} = 0$$

$$\Rightarrow Q_2 = \left(P - \frac{P}{\eta} \right) \cdot t = \left(81 - \frac{81}{0,31} \right) \cdot 3600 = -414976,596\text{ (J)} \approx -414,077\text{ (kJ)}$$

Câu 11. Hệ giao thoa khe Young có khoảng cách giữa 2 khe hẹp $d = 0,7\text{ mm}$. Trên màn quan sát cách mặt phẳng khe một khoảng $\ell = 47\text{ cm}$, vân sáng bậc 5 cách vân trung tâm một khoảng $y = 2\text{ mm}$. Hỏi bước sóng ánh sáng chiếu tới có giá trị bằng bao nhiêu μm ?

Lời giải.

□

$$y_{s5} = 5i = 5 \cdot \frac{\lambda \ell}{d} \Rightarrow \lambda = y_{s5} \cdot \frac{d}{5\ell} = 2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{0,7 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 0,47 \cdot 10^{-2}} = 5,957 \cdot 10^{-5}\text{ (m)} = 0,5957\text{ (}\mu\text{m)}$$

Câu 12. Hãy xác định độ dày nhỏ nhất của lớp phủ MgF_2 (chiết suất $n = 1,3$ để khử tia phản xạ của tia sáng $\lambda = 0,51\mu\text{m}$ chiếu vuông góc mặt thủy tinh. Biết chiết suất thủy tinh lớn hơn chiết suất lớp phủ.

Lời giải.

□

$$\Delta L' = 2d_k \cdot n^{CT} \left(k + \frac{1}{2} \right) \lambda \Rightarrow d_k = \left(k + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{2n}$$

$$d_{k\min} \Leftrightarrow k_{\min} = 0 \Rightarrow d_{k\min} = \left(0 + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda}{4n} = \frac{0,51}{4 \cdot 1,3} = 0,0981\text{ (}\mu\text{m)}$$

Câu 13. Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,75\mu\text{m}$ vuông góc với mặt nêo thủy tinh. Nêo có chiết suất $1,5$ và góc nghiêng là $\alpha = 7 \cdot 10^{-4}\text{ rad}$. Quan sát ánh sáng phản xạ trên mặt nêo sẽ thấy khoảng vân i có giá trị bằng bao nhiêu mm ?

Lời giải.

□

$$i = \frac{\lambda}{2n\alpha} = \frac{0,75 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 1,5 \cdot 7 \cdot 10^{-4}} = 3,571 \cdot 10^{-4}\text{ (m)} = 0,3571\text{ (mm)}$$

Câu 14. Thấu kính trong hệ thống tạo vân tròn Newton có bán kính cong $R = 11,4\text{ m}$, được rọi vuông góc bởi một chùm ánh sáng đơn sắc. Người ta đo được đường kính của vân tối bậc 4 là 30 mm . Tính bước sóng λ của chùm sáng.

Lời giải.

□

$$d_{t_4} = 2\sqrt{k}\sqrt{\frac{R\lambda}{n}} = 38.10^{-3} (m) \Rightarrow \lambda = \frac{nd_{t_4}^2}{4kR} = \frac{1.(38.10^{-3})^2}{4.4.11,8} \approx 4,934^{-6} (m) = 4,934 (\mu m)$$

Câu 15. Một nguồn sáng điểm chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 415 \text{ nm}$ vào một lỗ tròn bán kính $r = 0,7 \text{ mm}$. Khoảng cách từ nguồn sáng điểm đến lỗ tròn là 1 m . Tìm khoảng cách từ nguồn điểm đến màn quan sát để lỗ tròn chứa 2 đới Fresnel.

Lời giải.

□

$$r_k = \sqrt{k}\sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}} \xrightarrow{k=2} r_2 = \sqrt{2}\sqrt{\frac{1.415.10^{-9}.b}{1+b}} = 0,7.10^{-3} (m) \Rightarrow b = 1,44 (m)$$

Câu 16. Chiếu một chùm sáng song song có bước sóng $0,72 \mu m$ rọi tới bề mặt khe hẹp dưới góc tới 30° tới một khe hẹp chữ nhật. Ngay sau khe hẹp có đặt một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự $f = 1 \text{ m}$. Biết bề rộng vân sáng trung tâm là $9,2 \text{ cm}$. Hỏi bề rộng khe hẹp có giá trị bằng bao nhiêu μm ?

Lời giải.

□

Cực đại nhiễu xạ ứng tương ứng góc lệch của tia sáng: $\sin \varphi = \frac{k\lambda}{d}$

Quang phổ bậc 1 gồm 2 vân cực đại chính ($k = \pm 1$) $\Rightarrow \sin \varphi = \frac{\lambda}{d}$

Khoảng cách giữa 2 vạch cực đại chính bằng: $L = 2f \cdot \tan \varphi$

Vì φ là góc rất nhỏ $\Leftrightarrow \tan \varphi \approx \sin \varphi$

$$\frac{\lambda}{d} = \frac{L}{2f} \Rightarrow d = \frac{2f\lambda}{L} = \frac{2.1.0,72.10^{-6}}{9,2.10^{-2}} = 1,565.10^{-5} (m) = 15,65 (\mu m)$$

Câu 17. Một chùm tia sáng đơn sắc song song bước sóng $\lambda = 625 \text{ nm}$ rọi vuông góc vào một cách tử có chu kỳ $d = 5,4 \mu m$. Hỏi cực đại nhiễu xạ bậc 3 được quan sát dưới góc nhiễu xạ có giá trị bằng bao nhiêu độ?

Lời giải.

□

$$CD : \sin \varphi_k = k \frac{\lambda}{d} \xrightarrow{k=3} \sin \varphi_3 = 3 \cdot \frac{625.10^{-9}}{5,4.10^{-6}} \approx 0,347 \Rightarrow \varphi_3 = 20,30^\circ$$

Câu 18. Chiếu tia X có bước sóng 10^{-8} cm vào tinh thể để nghiên cứu cấu trúc. Góc nhiễu xạ là 38° tương ứng với quang phổ bậc 1. Hỏi khoảng cách giữa 2 lớp ion liên tiếp trong tinh thể có giá trị bằng bao nhiêu Å?

Lời giải.

□

$$2d \sin \theta = k\lambda \xrightarrow{k=3} d = \frac{k\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{3 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{-2}}{2 \sin 38^\circ} = 2,436.10^{-10} (m) = 2,436 \text{ Å}$$

Câu 19. Năng suất phát xạ của bề mặt Trái đất là $86,5 \text{ J.m}^2.s$. Nhiệt độ trung bình trên Trái đất là $20^\circ C$. Hỏi ở nhiệt độ này vật đen tuyệt đối sẽ bức xạ năng lượng gấp mấy lần Trái đất? Cho $\sigma = 5,67.10^{-8} \text{ J.m}^{-2}.s^{-1}.K^{-4}$.

Lời giải.

□

$$R = \sigma T^4 = 98,5 (J/m^2.s) \Rightarrow \frac{1}{\alpha} = \frac{\sigma T^4}{R} = \frac{5,64.10^{-8} \cdot (20 + 273)^4}{86,5} \approx 4,805 \text{ lần}$$

Câu 20. Chùm tia X có bước sóng $10,2 \text{ pm}$ tán xạ trên các electron trong kim loại. Giả sử ban đầu các electron đứng yên. Hỏi năng lượng photon sau tán xạ dưới góc $\theta = 91^\circ$ có giá trị bằng bao nhiêu keV ? Cho $h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, $\lambda_c = 2,426 \cdot 10^{-12} \text{ m}$.

Lời giải.

□

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= \lambda' - \lambda = 2 \cdot \lambda_c \cdot \sin^2 \frac{\theta}{2} = 2 \cdot 2,426 \cdot 10^{-12} \cdot \sin^2 (45,5^\circ) = 2,5 \cdot 10^{-12} \text{ (m)} \\ \Rightarrow \lambda' &= \lambda + \Delta\lambda = 10,2 \cdot 10^{-12} + 2,5 \cdot 10^{-12} = 1,27 \cdot 10^{-11} \text{ (m)} \\ \Rightarrow E' &= \frac{hc}{\lambda'} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{1,27 \cdot 10^{-11}} = 97,81 \text{ (keV)}\end{aligned}$$